

羊群效应理论及其对中国股市的现实意义

吴福龙, 曾 勇, 唐小我

(电子科技大学 管理学院, 四川 成都 610054)

摘 要:从支付外部性、委托代理模型、信息学习模型以及实证性羊群效应四个方面回顾了国内外羊群效应文献,发现,国外对羊群效应的研究比较全面,得出了许多有用的结论。由于数据缺乏或者数据的难获取性,国内研究羊群效应的相关文献还较少,涉及的行为主体的类型比较单一,提出了将来研究的几个可能方向以及羊群效应理论对中国股市的现实意义。

关键词:羊群效应;支付外部性;委托代理;信息学习;实证性羊群效应模型

中图分类号:F830.91

文献标识码:A

文章编号:1003-5192(2003)02-0062-07

Herding Theories and Its Realistic Significance to Chinese Stock Market

WU Fu-long, ZENG Yong, TANG Xiao-wo

(School of Management, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China)

Abstract:The paper makes a full review of most of the herding papers existed from four aspects: payoff externality, principal-agent model, information cascades model and empirical herding. It finds that learners abroad have studied the herding phenomenon carefully and thoroughly and reached many practical and instructive results. Because of the lack of data and difficulty to access the data needed, the domestic learners made less study of the herding and the herding actors. Finally, it suggests some directions for further study in the future and points out that the herding theories are of realistic significance to Chinese stock market.

Key words:herding; payoff externality; principal-agent; information cascades; empirical herding model

1 引言

羊群效应(Herding)是行为金融学的一个重要研究方向。在一定时期,当采取相同策略(买或卖)交易特定资产的行为主体达到或超过一定数量时,羊群效应就发生了。羊群效应主要研究信息传递和行为主体决策之间的相互影响以及这种影响对信息传递速度和充分性的作用。羊群效应需要一个协调机制。这种机制可以是一种大众接受的、以某种信号为基础的规则,也可以通过观察别人的决策来实现。关于羊群效应主要有两种观点:一类是理性的羊群效应(Rational Herding);另一类是非理性的羊群效应(Irrational Herding)。非理性的羊群效应主要研究行为主体的心理,认为行为主体只会盲目的相互模仿,从而忽视了理性分析的重要性。而理性的羊群效应认为,由于信息获取的困难、行为主体的激励因素以及支付外部性的存在,使得羊群行为成为行为主体的最优策略。此外,还有一种

折中的观点认为,决策主体近似理性,他们通过启发式方法(Heuristics)达到降低信息处理或信息获取的成本,同时不会受到第三者理性行为的影响。

羊群效应的提出要追溯到 Keynes^[1]的“选美论(Beauty Contest)”。凯恩斯将股票市场的投资比作选美比赛。他认为,当竞争者被要求从 100 张照片中选出最漂亮的 6 张,获奖者往往不是那些选出自己认为最漂亮的 6 张的人,而是那些选出最能吸引其他竞争者的那 6 张照片的人,这使得竞争者尽可能的猜测别的竞争者可能的选择,并模仿这种选择,不论自己是否真地认为当选者漂亮,从而产生了羊群效应。此外,他还表达了对长期投资者能够预测市场趋势,进而做出有效投资决策的说法的置疑。他认为,如果专业基金经理在意人们对他们的决策能力的评价,他们最好的选择是羊群行为。Mackay^[2]、Kindleberger^[3]以及 Galbraith^[4]发现,金融危机的发生与羊群效应的不稳定性有着密切

收稿日期:2002-08-09

基金项目:国家杰出青年科学基金资助项目(79725002)

的联系。他们从羊群效应的角度对股价偏离的系统性提出了新的解释。此外,人们还发现了许多有效市场假说所无法解释的现象。为了解释这些现象,行为金融学得到了发展,羊群效应理论也引起了人们的注意。

2 羊群效应理论综述

一般而言,羊群效应的相关文献主要从四个方面描述羊群效应:一是支付外部性(Payoff Externality);二是委托代理模型(Principal-agent);三是信息学习模型(Information Cascades);四是实证性羊群效应模型(Empirical Herding)。支付外部性模型认为,行为主体采取某种行动所获得的支付与随后采取相同行动的行为主体的数目成正比。委托代理模型显示,当市场信息不明朗时,基金经理为了保持声誉和证明自己的能力,往往会采取羊群行为。信息学习模型认为,在获取先行行动者的行动所传递的信息之后,后行动者往往忽略个人私有信息,采取相似的行动。而实证性羊群效应模型主要研究的是金融证券市场上的羊群行为,通过收集数据,建立实证模型来研究某些行为主体的行为模式,检验是否存在羊群效应。现有的羊群效应的相关文献往往从这四个方面中的一个或几个方面对羊群效应理论进行研究。

2.1 支付外部性

现有的支付外部性模型主要研究三类现象:一是银行挤兑;二是市场流动性;三是信息获取。

当发现许多人到银行取款,根据先到先服务的原则,为了避免可能的风险给自己造成的损失,也争相到银行取款,从而造成银行的挤兑现象。Diamond和Dybvig^[5]认为,经济行为主体自我实现的要求导致了无效均衡,均衡结果完全不可预测,从而导致了银行挤兑现象。Diamond和Dybvig的银行挤兑模型得到了两种均衡:一是银行现有储备仍然能够支付许诺的高额利润;另一种是银行提前套现有高额回报率的投资项目。但是Diamond和Dybvig无法预测哪个均衡将会发生,或者哪个均衡更有可能发生。Goldstein和Pauzner^[6]扩展了Diamond和Dybvig的模型,得到了单一均衡模型,银行挤兑现象只有当基本经济指标低于某个临界值时才会发生。Gorton^[7]建立了信息引致模型,研究了银行挤兑现象中的理性信息因素,发现银行挤兑发生的可能性与储户的机会成本成正比。Jack-

lin和Bhattacharya^[8]以及Chen^[9]建立了在可能存在银行挤兑情况下银行事前反向投资模型。Jacklin和Bhattacharya认为,银行挤兑是某些储户获得不利于银行风险资产收益的信息导致的。Chari和Jagannathan^[10]放宽了对流动性和序列性(Sequential)的限制,更加清晰地描述了银行挤兑现象的信息动态模型,发现信息的非对称性是导致银行挤兑的主要原因。以上主要从理论方面研究了银行挤兑现象,Gorton和Donaldson^[11]则从实证的角度对银行挤兑现象存在很大不确定性因素以及银行挤兑现象是可预测的这两种观点提出了异议。Park^[12]回顾了美国历史上几次银行挤兑事件,认为银行间相互挤兑现象会因为政府介入或新的私有信息的公布而结束。Wigmore^[13]认为,1933年发生的银行挤兑事件是由于早期对美元的挤兑造成的。

随着规模经济的出现以及信息引致的交易产生了非信息引致的交易所没有的外部性时(Admati和Pfleiderer^[14];Chowdhry和Nanda^[15]),不论是信息引致还是非信息引致的交易者都希望提高市场的流动性,增加自己的利益。这就产生了市场流动性羊群效应问题。

当行为主体事先研究了他认为其他行为主体即将研究的信息,并希望其他行为主体按自己预期的方向交易资产时,信息获取羊群效应就发生了。Brennan^[16]、Froot、Scharfstein和Stein^[17]、Dow和Gorton^[18]以及Hirshleifer、Subrahmanyam和Titman^[19]都对此进行了研究,发现当行为主体研究其他行为主体即将研究的信息时,这种研究价值与即将研究该信息的行为主体的数目成正比。Brennan认为,交易者购买信息的预期收益取决于其他交易者对该信息的预期收益。Froot、Scharfstein和Stein指出,机构投资者具有高度的同质性,他们通常关注同样的市场信息,采用相似的经济模型、信息处理技术、组合及对冲策略。在这种情况下,机构投资者可能对盈利预警或证券分析师的建议等相同的外部信息做出相似的反应,在交易行为中表现出一定的羊群效应。Hirshleifer、Subrahmanyam和Titman先假设行为主体获取信息存在先后顺序,某些信息引致的行为主体在其他行为主体之前获取信息,然后研究这种情况下行为主体的交易行为,发现在某些情况下行为主体将采取羊群行为,集中投资于某类股票,忽视具有相同外部特征的其

它股票。以往的文献往往假设信息引致的行为主体同时获取信息。相比之下, Hirshleifer 等的假设更接近现实, 它解释了“跟随领导者(following-the-leader)”等交易策略。

2.2 委托代理模型

凯恩斯(Keynes)在《通论》中说道:“违反常规的胜利与符合常规的失败相比, 后者更有利于维护声誉。”基金经理为了避免意外的失败, 往往忽略个人的私有信息, 模仿其他基金经理行为, 这正是由基金经理业绩评价体系的相对性而非绝对性造成的, 从而产生了委托代理模型中的羊群效应。这方面的研究主要有 Scharfstein 和 Stein^[20]、Stickel^[21, 22]、Trueman^[23]、Rajan^[24]、Zwiebel^[25]、Huddart^[26]、Prendergast 和 Stole^[27] 及 Graham^[28]。Scharfstein 和 Stein 建立了一个贝叶斯学习模型来研究基金经理的羊群效应, 发现无论是无能的基金经理还是能干的基金经理都倾向于羊群行为, 不论该决策是好是坏。Graham 扩展了该模型, 研究了投资新闻简报(Investment Newsletter)的羊群行为, 发现名声高的新闻简报较之名声低的新闻简报更倾向于仿效价值线(Value Line)做出投资决策。Stickel 显示, 泛美机构分析师(All-American)的收益预测较准确, 同时羊群效应较低, 原因是泛美机构分析师普遍享有高声誉, 从而推出与 Graham 截然不同的结论: 声誉高的分析师的羊群效应倾向较低。原因是 Stickel 的结论反映了声誉、能力以及其他因素的净效应, 而没有区别各种因素对羊群效应的贡献。Prendergast 和 Stole 认为, 高声誉的分析师的羊群效应倾向高, 是为了维护他们的社会地位和收入水平。Trueman 通过假设低支付的先验概率较高, 使得分析师宣布低支付的羊群效应倾向更加明显。Zwiebel 以一个市场参考组合作为基金经理羊群行为的参考系, 分析了分析师之间的羊群效应。此外, Rajan 还对银行家之间的羊群效应进行了研究。

2.3 信息学习模型

信息学习模型是对羊群效应的一种最通常的解释。它最早由 Bikhchandani 等^[29]和 Welch^[30]提出。信息学习模型适用于行为主体只能观察到其他行为主体的行动而不是私有信息的情形。从后行动者通过观察先行动者的决策获取有用的信息开始, 直到忽略个人私有信息, 仿效先行动者的行动成为最优也是最理性的策略为止, 信息学习现象

就发生了。该模型常用于解释为什么错误的决策不断被行为主体采纳、为什么市场极其脆弱以及为什么信息学习模型对初始条件的依赖性很强等问题。信息学习模型的相关文献主要包括: Welch、Bikhchandani 等、Banerjee^[31]、Lee^[32]、Smith 和 Soresen^[33]、Banerjee 和 Fudenberg^[34]、Avery 和 Zemsky^[35]、Brandenburger 和 Polak^[36]以及 Khanna 和 Slezak^[37]。Banerjee 建立了一个序贯决策模型, 解释了以往羊群效应模型所无法解释的存在于技术创新的采纳以及投票选举等事件中的羊群效应。Bikhchandani 等^[29]认为, 先前若干个行为主体的行动决定了羊群效应的方向以及羊群效应是否有利于信息的传递。Avery 和 Zemsky^[35]认为, 由于存在三方面的不确定性(价值不确定性、事件不确定性以及行为主体成分不确定性), 造市商与不完全信息交易者对价格变化过程的解释截然不同。

因此, 先行动者的决策将导致信息学习的发生, 后行动者会完全忽略个人私有信息。Lee 对 Bikhchandani 等的模型进行了修改, 发现行为主体的行动最终将收敛于某一种行动(买或卖), 而这种行动的收敛过程就是一种信息缺损的过程。

2.4 实证性羊群效应

要仔细区分一种羊群效应属于何种类型, 具有一定的难度。而实证性羊群效应恰好避开了这个问题。实证性羊群效应的研究主要有两个方向: 一是以特定类型的行为主体为对象; 二是以股价分散度为指标, 研究整个市场的羊群行为。前者的相关文献主要有: Scharfstein 和 Stein、Lakonishok 等^[38]、Peles^[39]、Grinblatt、Titman 和 Wermers^[40]、Lamont^[41]、Falkenstein^[42]、Nofsinger 和 Sias^[43]、Wylie^[44]、Ehrbeck 和 Waldmann^[45]、Welch^[46]以及 Wermers^[47]。他们研究的行为主体包括养老基金、互助基金和机构投资者。他们认为, 群体行为一致性(羊群效应)可能是动量策略或正反馈交易策略引致的, 也有可能是模仿上期的交易策略导致的。但是, Graham 没有发现动量策略导致了群体行为的一致性。以往的论文主要检验羊群效应的存在性, 而 Graham 主要检验羊群效应模型的理论依据以及个体行为者是否仿效市场领导者, 而不是检验个体行为者之间是否相互模仿, 而这恰恰是以往文献研究的重点。Lamont、Ehrbeck 和 Waldmann 与 Graham 的主旨相似。前者发现, 预测者的年龄与羊群行为倾向成正比。后者却未发现这种关系。

Ehrbeck 和 Waldmann 发现,国债预测者的实证模型并非声誉引致模型,而是一种行为假设模型。Ehrbeck 和 Waldmann 的实证结果支持国债预测者模仿那些预测误差较大的国债预测者的预测的假说,而不是模仿有能力的国债预测者的预测的假说。而 Graham 却支持声誉引致模型的解释。Scharfstein 和 Stein 发现,基金经理存在声誉引致的羊群效应。Welch 研究了证券分析师的羊群效应,发现分析师对大众认可(ordinary consensus)的股票的推荐倾向为 0.13,对以经纪人能力为权重确定的股票(broker-quality weighted)的推荐倾向为 0.1,对以时间为权数确定的股票的推荐倾向为 0.13。Lakonishok 等发现养老基金的平均羊群行为倾向为 2.7%。这意味,在某个时期,如果有 100 只养老基金参与某只股票的交易,那么买或卖股票的养老基金数量比无羊群效应情况下的采用相同交易策略的养老基金大约多 3 只。Wermers 的结论为:互助基金的平均羊群行为倾向为 3.4%,随着持有股票的互助基金数量的增加,羊群效应明显增强,约为 5.5%。Grinblatt、Titman 和 Wermers 也研究了互助基金的羊群效应,发现互助基金的平均羊群行为倾向为 2.5%。它与别的模型的差别可能是由于:(1)样本过大;(2)参与样本股票交易的互助基金数量太少,只有 1 个。而 Wermers 要求至少有 5 家互助基金持有样本股票。Welch 也要求至少有 16 个证券分析师推荐样本股票。Wermers^[48]检查 1975 年到 1984 年之间的 274 只互助基金的交易模式,发现在按基金投资目的分类后,互助基金存在同时购买和序列购买(sequential buy)同一只股票的行为。Nofsinger 和 Sias 发现,机构投资者持股比例的变化与同期该股收益之间存在强正相关。这说明,机构投资者从事的正反馈交易比个体投资者多,或者说,机构投资者的羊群效应对股价的影响强于个体投资者的羊群效应。两者都在一定程度上解释了这种强正相关性。

但是,Nofsinger 和 Sias 关于羊群效应是否有利于市场的稳定的实证检验还有待完善,由于缺乏机构投资者持股比例的具体数据(除了年数据),无法知道持股比例变化的准确时间,这也是羊群效应实证模型经常遇到的问题。Nofsinger 和 Sias 主要研究所有机构投资者,而以往的文献只研究机构投资者中的互助基金。其次,以往的文献大都评价平均超常收益,而 Nofsinger 和 Sias 集中于机构投资

者持股比例发生大变动的证券上。再次,Nofsinger 和 Sias 评价的是机构投资者所持资产的收益,不包括交易成本和交易费用,而不是机构投资者实现的收益。当以往的文献改用前一种评价方法时,结论是一样的。

第二个研究方向的相关文献主要包括:Cont 和 Bouchaud^[49],朱少醒、吴冲锋和张则斌^[50,51],宋军和吴冲锋^[52],施东晖^[53]以及孙培源和施东晖^[54]。Cont 和 Bouchaud 建立了一个股票市场随机交流模型,发现股价变化的厚尾性分布特性与金融市场的羊群效应之间存在明显的关系。朱少醒、吴冲锋和张则斌都阐述了这个问题,得到了一致的结论。宋军和吴冲锋通过检验市场价格波动程度大和波动平均水平之下的分散度指标的相对大小来研究整个证券市场的羊群效应而不是个别股票的羊群效应,同时比较了中国和美国股市的实证性研究结果,发现我国证券市场的羊群行为倾向高于美国证券市场的羊群行为倾向以及中美股市都存在市场收益率极低时的羊群行为倾向高于市场收益率极高时的羊群行为倾向。关于文中所提出的一个合理的推断:羊群行为显著时个股的收益率将不会太偏离市场收益率的论断,由于中国股市的不成熟,指数编制的不合理,还有待进一步证实。此外,文中用回归方程的系数的正负性来判断羊群行为的方法在某些条件也有待进一步研究。对于这个问题,孙培源和施东晖提出了异议。孙培源和施东晖认为,上述方法存在一个重要的缺陷,即忽略了股价分散度的实际变化过程。该方法只能考察非常剧烈的羊群行为,无法灵敏地搜索小幅度的羊群行为。根据该方法无法对中国股市是否存在羊群行为做出明确的判断。因此,孙培源和施东晖以资本资产定价模型为基础,建立了一个更加灵敏的羊群行为检验模型,并据此对中国股市进行了实证检验,发现在政策干预频繁和信息严重不对称的市场环境下,我国股市存在一定程度上的羊群行为,并导致系统风险在总风险中占有较大比例。施东晖根据国内证券投资基金季报中投资组合数据,对其交易行为和市场进行研究,发现国内投资基金存在较严重的羊群行为,这在一定程度上加剧了股价波动。

以上介绍的各种羊群效应模型都是理性羊群效应模型。此外,还有少量的非理性或近似理性(near-rational)的羊群效应模型,相关的文献主要

有: Shiller 和 Pound^[55]、Case 和 Shiller^[56]、Shiller^[57~59]、Ritter^[60]、Lee 等^[61]、Delong 等^[62]以及 Shiller 等^[63]。Delong 等认为, 聪明的钱 (smart money) 实际上会加大愚蠢的钱的影响力, 而不是削弱它的影响力。Shiller 等认为, 群体行为导致的信息传递结果是否正确是由不同群体之间信息传递机制决定的, 而不是像 Banerjee 中所说的由各个群体的先前若干个行为主体决定的。这种信息传递机制可以通过人类学的“交谈分析 (conversation analysis)”以及社会心理学中“社会认知 (socio-cognition)”来研究, 揭示了人类行为的不理性因素。Asch^[64]的实验认为, 行为主体的羊群行为似乎是社会压力或群体压力造成的, 而 Deutsch 和 Gerard^[65]的分离实验则认为, Asch 实验结果主要是信息引致的。

2.5 进一步的研究方向

从 20 世纪七八十年代到现在短短的十几、二十年时间里, 羊群效应理论得到了不断的发展和完善。许多学者从理论和实证两个方面研究了从日常生活到证券市场的羊群效应, 得出了一系列的有价值的结论。

行为金融学是当今金融学的一个前沿课题, 羊群效应理论的发展也不够成熟, 还存在许多问题有待进一步研究和完善。例如, 如何将现有的理论结果应用于政策制订; 如何识别羊群效应的类别; 如何区分羊群效应和反馈交易等策略对股价的影响^[66]; 如何量化人的心理过程, 准确反映具体行为主体的行为模式; 在以特定行为主体为对象的研究中, 由于具体数据的缺乏, 仍无法知道行为主体持有资产比例变化的具体时间, 这给实证研究的准确性造成了很大的影响, 等等。对于这些以及相关问题的研究也许会成为将来羊群效应理论的发展方向。

3 羊群效应理论对中国股市的现实意义

羊群效应有理性和非理性之分, 理性羊群效应有利于加快证券价格发现的速度, 维护市场的稳定; 而非理性羊群效应则减缓了价格发现的速度, 加剧了市场的动荡。在中国股市短短十几年的历程中, 跟风行为从未停止过。这十几年中股市的剧烈动荡是否与跟风行为有密切的联系呢? 倘若有, 那么这种跟风行为是否有利于价格发现机制的作用, 是否有利于维护市场稳定? 目前, 我国学术界相关研究主要集中于应用价格分散度来研究市场

上的羊群效应, 在以特定行为主体为对象的研究方向上还有不够。以上提到的几篇国内文献以及唐勇^[67]都从不同角度证明了中国股市上存在一定程度的羊群效应。那么作为中国股市生力军的互助基金是否存在羊群效应, 以及该羊群效应是否有利于市场的稳定, 都是值得研究的方向。

目前, 中国证监会陆续出台了一系列维护市场稳定, 保护中小投资者利益的政策。在这种环境下, 加深对中国股市羊群效应的理解, 引导有利于市场稳定的羊群行为, 制止加剧市场动荡的羊群行为, 杜绝庄家肆意拉抬股价, 欺骗中小投资者的现象的再次发生, 成为了当务之急。

总之, 不论从目前还是从长远的角度来看, 加深羊群效应理论的认识对中国证券市场的健康发展必将起到重要的促进作用。

参 考 文 献:

[1] Keynes J M. The general theory of employment, interest and money [M]. London: Macmillan for the Royal Economic Society, 1936.

[2] MacKay C. Extraordinary popular delusions and the madness of crowds. Farrar, Straus [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1841.

[3] Kindleberger C P. Manias, panics, and crashes: a history of financial crises [M]. 3rd ed. New York: Wiley, John & Sons, Incorporated, 1996.

[4] Galbraith J. A short history of financial euphoria [M]. USA: Penguin, 1990.

[5] Diamond D W, Philip H D. Bank runs, deposit insurance, and liquidity [J]. Journal of Political Economy, 1983, 91(3): 401-419.

[6] Itay G, Ady P. Demand deposit contracts and the probability of bank runs [J]. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 2000, 24(1): 14-23.

[7] Gorton G. Bank suspension of convertibility [J]. Journal of Monetary Economics, 1985, 15(2): 177-193.

[8] Jacklin C J, Sudipto B. Distinguishing panics and information-based bank runs: welfare and policy implications [J]. Journal of Political Economy, 1988, 96(3): 569-592.

[9] Chen Y. Bank runs: panic of efficient monitoring [R]. Working Paper, UCLA, 1995.

[10] Chari V V, Ravi J. Banking panics, information, and rational expectations equilibrium [J]. Journal of Finance, 1988, 43(3): 749-761.

[11] Donaldson R G. Sources of panics: evidence from the

- weekly data [J]. *Journal of Monetary Economics*, 1992, 30(11): 277-305.
- [12] Park S. Bank failure contagion in historical perspective [J]. *Journal of Monetary Economics*, 1991, 28(7): 271-286.
- [13] Wigmore B. Was the bank holiday of 1933 a run on the dollar rather than the banks [J]. *Journal of Economic History*, 1988, 47(5): 739-756.
- [14] Admati A R, Paul P. A theory of intra-day patterns: volume and price variability [J]. *Review of Financial Studies*, 1988, 1(1): 3-40.
- [15] Chowdhry B, Vikram N. Multi-market trading and market liquidity [J]. *Review of Financial Studies*, 1991, 4(3): 483-511.
- [16] Brennan M J. Latent assets [J]. *Journal of Finance*, 1990, 45(3): 709-730.
- [17] Froot K A, David S S, Stein J C. Herd on the street: informational inefficiencies in a market with short-term speculation [J]. *Journal of Finance*, 1992, 47(4): 1461-1484.
- [18] Dow J, Gary G. Arbitrage chains [J]. *Journal of Finance*, 1994, 49(3): 819-849.
- [19] Hirshleifer D, Avandhar S, Sheridan T. Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others [J]. *Journal of Finance*, 1994, 49(5): 1665-1698.
- [20] Scharfstein D S, Jeremy C S. Herd behavior and investment [J]. *American Economic Review*, 1990, 80(3): 465-479.
- [21] Stickel S. Predicting individual analyst earnings forecasts [J]. *Journal of Accounting Research*, 1990, 28(2): 409-417.
- [22] Stickel S. Reputation and performance among security analysts [J]. *Journal of Finance*, 1992, 47(5): 1811-1836.
- [23] Trueman B. Analyst forecasts and herding behavior [J]. *Review of Financial Studies*, 1994, 7(1): 97-124.
- [24] Rajan R G. Why bank credit policies fluctuate: a theory and some evidence [J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1994, 109(2): 399-441.
- [25] Zwiebel J. Corporate conservatism and relative compensation [J]. *Journal of Political Economy*, 1995, 103(1): 1-25.
- [26] Huddart S. Reputation and performance fee effects on portfolio choice by investment advisors [R]. Working Paper, Duke University, 1996.
- [27] Pendergast C, Lars S. Impetuous youngsters and jaded old-timers: acquiring a Reputation for learning [J]. *Journal of Political Economy*, 1996, 104(6): 1105-1134.
- [28] John R G. Herding among investment newsletters: theory and evidence [J]. *Journal of Finance*, 1999, 54(1): 237-268.
- [29] Bikhchandani S, David H, Welch I. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades [J]. *Journal of Political Economy*, 1992, 100(5): 992-1026.
- [30] Welch I. Sequential sales, learning, and cascades [J]. *Journal of Finance*, 1992, 47(2): 695-732.
- [31] Banerjee A V. A simple model of herd behavior [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1992, 107(3): 797-817.
- [32] Lee I H. On the convergence of informational cascades [J]. *Journal of Economics Theory*, 1993, 61(2): 395-411.
- [33] Smith L, Peter S. Pathological models of observational learning [R]. Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, 1994.
- [34] Banerjee A, Drew F. Word-of-mouth learning [R]. Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, 1995.
- [35] Avery C, Zemsky P. Multi-dimensional uncertainty and herd behavior in financial markets [R]. Working Paper, INSEAD, 1996.
- [36] Brandenburger A, Ben P. When managers cover their posteriors: making the decision the market wants to see [J]. *Journal of Finance*, 1996, 27(3): 523-541.
- [37] Khanna N, Steve S. The effect of organizational form on information flow and decision making: informational cascades in group decision making [R]. Working Paper, University of North Carolina, 1998.
- [38] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R. Impact of institutional investors on stock prices [J]. *Journal of Financial Economics*, 1992, 32: 23-44.
- [39] Peles N. The determinants of institutional demand for equity: an empirical study [R]. Working Paper, Columbia University, 1993.
- [40] Grinblatt M, Sheridan T, Wermers R. Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: a study of mutual fund behavior [J]. *American Economic Review*, 1995, 85(5): 1088-1105.
- [41] Lamont O. Microeconomic forecast and microeconomic forecasters [R]. Working Paper, Cambridge, MA, 1995.
- [42] Falkenstein E. Preferences for stock characteristics as

- revealed by mutual fund portfolio holdings[J]. *Journal of Finance*, 1996, 51(1):111-135.
- [43] Nofsinger J R, Sias R D. Herding and feedback trading by institutional and individual investors[J]. *Journal of Finance*, 1999, 54(6):2263-2295.
- [44] Wylie S. Tests of the accuracy of measures of herding using UK data[R]. Working Paper, London School of Business, 1996.
- [45] Ehrbeck T, Waldmann R. Why are professional forecasters biased? Agency versus behavioral explanation[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1996, 111(1):21-40.
- [46] Welch I. Herding among security analysts[J]. *Journal of Financial Economics*, 2000, 58(3):369-396.
- [47] Wermers R. Mutual fund herding and the impact on stock prices[J]. *Journal of Finance*, 1999, 54(2):581-622.
- [48] Wermers R. Herding, trade reversals, and cascading by institutional Investors [R]. Working Paper, UCLA, 1994.
- [49] Rama C, Bouchaud J P. Herd behavior and aggregate fluctuation in financial market ;doctoral dissertation[R]. University of Paris, 1998.
- [50] 朱少醒,张则斌,吴冲锋.“羊群效应”与股票收益分布的厚尾特性[J]. *上海交通大学学报*, 1999, 4(7):40-43.
- [51] 朱少醒,吴冲锋,张则斌.基于随机图论的“股市羊群效应”模型[J]. *系统工程理论和方法应用*, 2000, 9(1):11-16.
- [52] 宋军,吴冲锋.证券市场中羊群行为的比较研究[J]. *统计研究*, 2001, (11):23-27.
- [53] 施东晖.证券投资基金的交易行为及其市场影响[J]. *世界经济*, 2001, (10):26-31.
- [54] 孙培源,施东晖.基于 CAMP 的中国股市羊群行为研究——兼与宋军和吴冲锋先生商榷[J]. *经济研究*, 2002, (2):64-69.
- [55] Shiller R J, Pound J. Survey evidence on diffusion of interest and information among investors[J]. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1989, 12(1):47-66.
- [56] Case K E, Shiller R J. The efficiency of the market for single family homes[J]. *American Economic Review*, 1989, 79(1):125-137.
- [57] Shiller R J. Stock prices and social dynamics [J]. *Brookings Papers*, 1984, 15(2):457-498.
- [58] Shiller R J. Initial public offerings; underpricing and investor behavior[R]. Working Paper, Yale University, 1989.
- [59] Shiller R J. Speculative prices and popular models[J]. *Journal of Economic Perspectives*, 1990, 4(2):55-66.
- [60] Ritter J. The long-term performance of initial public offerings[J]. *Journal of Finance*, 1991, 46(1):3-27.
- [61] Lee C M C, Shleifer A, Thaler R H. Investor sentiment and the closed-end fund puzzle[J]. *Journal of Finance*, 1991, 46(1):75-110.
- [62] DeLong J B, Shleifer A, Lawrence H S, et al. The survival of noise traders in financial markets[J]. *Journal of Business*, 1991, 64(1):1-20.
- [63] Shiller R J, Fumiko K, Yoshiro T. Why did the nikkei crash? Expanding the scope of expectations data collection[J]. *Review of Economics and Statistics*, 1996, 78(1):156-164.
- [64] Asch S. *Social psychology* [M]. NJ: Prentice-Hall, 1952.
- [65] Deutsch M, Gerard H B. A study of normative and informational social influences upon individual judgment [J]. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1955, 51(3):629-636.
- [66] 唐或,曾勇,唐小我.反馈交易规则与股票收益自相关实证分析[J]. *电子科技大学学报*, 2001, 30(3):300-303.
- [67] 唐勇.证券投资基金行为分析[EB/OL]. <http://search.cnstock.com/trsweb/Detail.wct?SelectID=6697&RecID=1>, 2001.

(上接 37 页)

- [12] Grant R M. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation [J]. *California Management Review*, 1991, 33(3):114-135.
- [13] 李垣,刘益.企业竞争战略形成的整合分析模式[J]. *西安交通大学学报*, 1997, 31(Sup. I):127-132.
- [14] Prahalad C K, Hamel G. The core competence of the corporation[J]. *Harvard Business Review*, 1990, 68(3):79-91.
- [15] Stonier T. The wealth of information—a profile of the post-industrial economy [M]. London: Thames Methuen, 1983.
- [16] Robinson A, Stern S. *Corporate creativity* [M]. Berrett-Koehler Publishers. Inc, 1997.
- [17] 方润生,李垣.企业关键资源及其形成与配置机制[J]. *南开管理评论*, 2001, 4(4):6-10.
- [18] Gemunden H G, Heydebreck P, Herden R. Technological interweavement: a means of achieving innovation success[J]. *R&D Management*, 1992, 22:359-371.